

Wrzenie w przepływie w minikanale prostokątnym: pomiary eksperymentalne, wyznaczenie liczby Nusselta i porównanie z wybranymi zależnościami z literatury

MAGDALENA PIASECKA¹, ARTUR PIASECKI², RADOŚŁAW JANKOWSKI³

^{1,2} Politechnika Świętokrzyska, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

¹ Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn, ² Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Odnawialnej

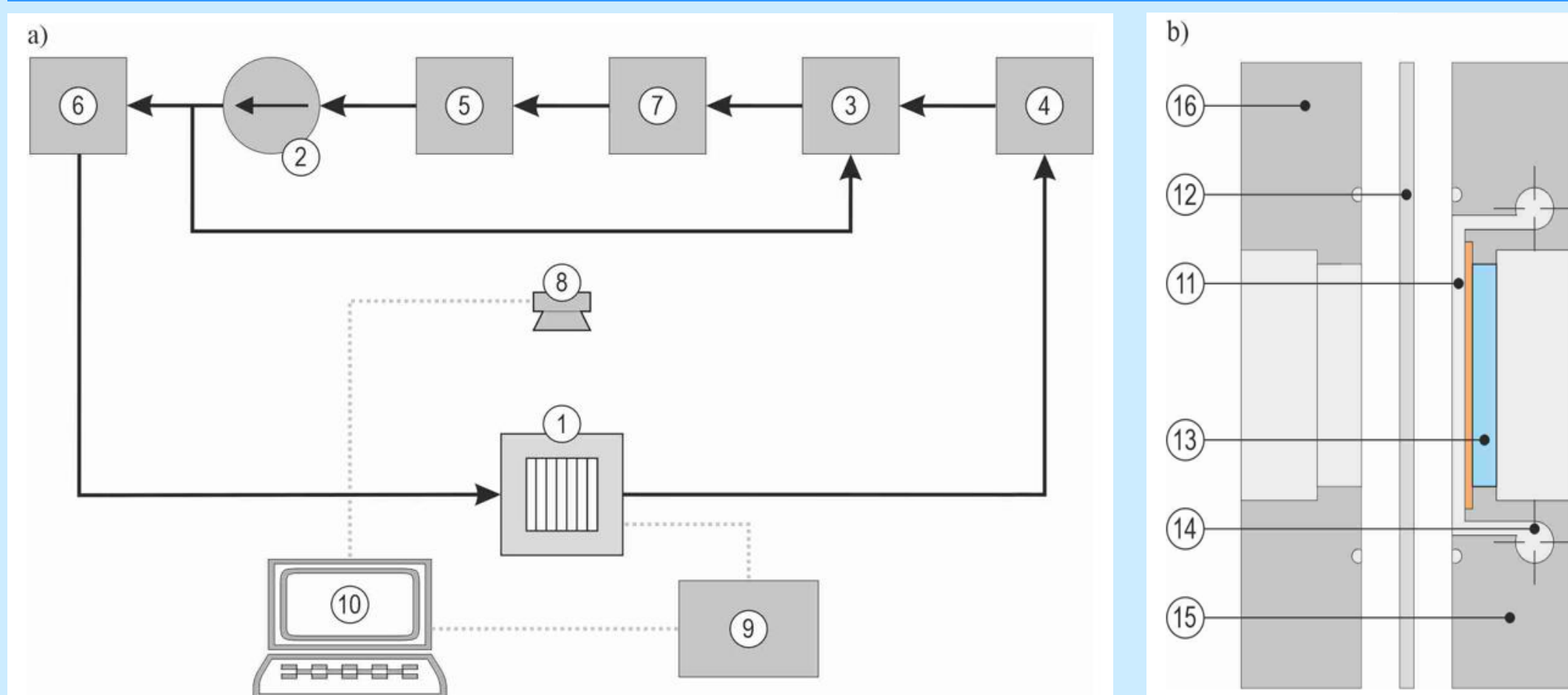
³ Politechnika Poznańska, ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki badań wymiany ciepła podczas przepływu FC-72 przez moduł z siedmioma prostokątnymi minikanalami o głębokości 1 mm, ogrzewanymi jednostronnie gładką ścianką ze stopu Haynes-230. Analizowano cztery serie pomiarowe dla orientacji modułu 0° i 90° oraz masowego natężenia przepływu 20 i 60 kg/h. Na podstawie parametrów cieplno-przepływowych i elektrycznych wyznaczono lokalny współczynnik przejmowania ciepła oraz liczbę Nusselta, oddzielnie dla obszaru przechłodzonego i nasyconego. Wyniki porównano z równaniami Hausena, Lazarka-Blacka oraz adaptowaną zależnością Piaseckiej. W obszarze przechłodzonym równanie Piaseckiej dawało niższe MAPE niż równanie Hausena (16,22% wobec 25,61%) oraz mniejszą średnią różnicę względną (-2,15% wobec -5,55%). W obszarze nasyconym równanie Lazarka-Blacka wyraźnie zaniżało liczbę Nusselta (MAPE = 77,94%; średnia różnica względna = -77,94%), natomiast równanie Piaseckiej ograniczało MAPE do 45,13% i średnią różnicę względną do -10,76%, przy zróżnicowanej zgodności między seriami. Wyniki wskazują, że orientacja modułu i masowe natężenie przepływu wpływają na lokalne profile liczby Nusselta oraz zgodność z analizowanymi zależnościami.

Eksperyment



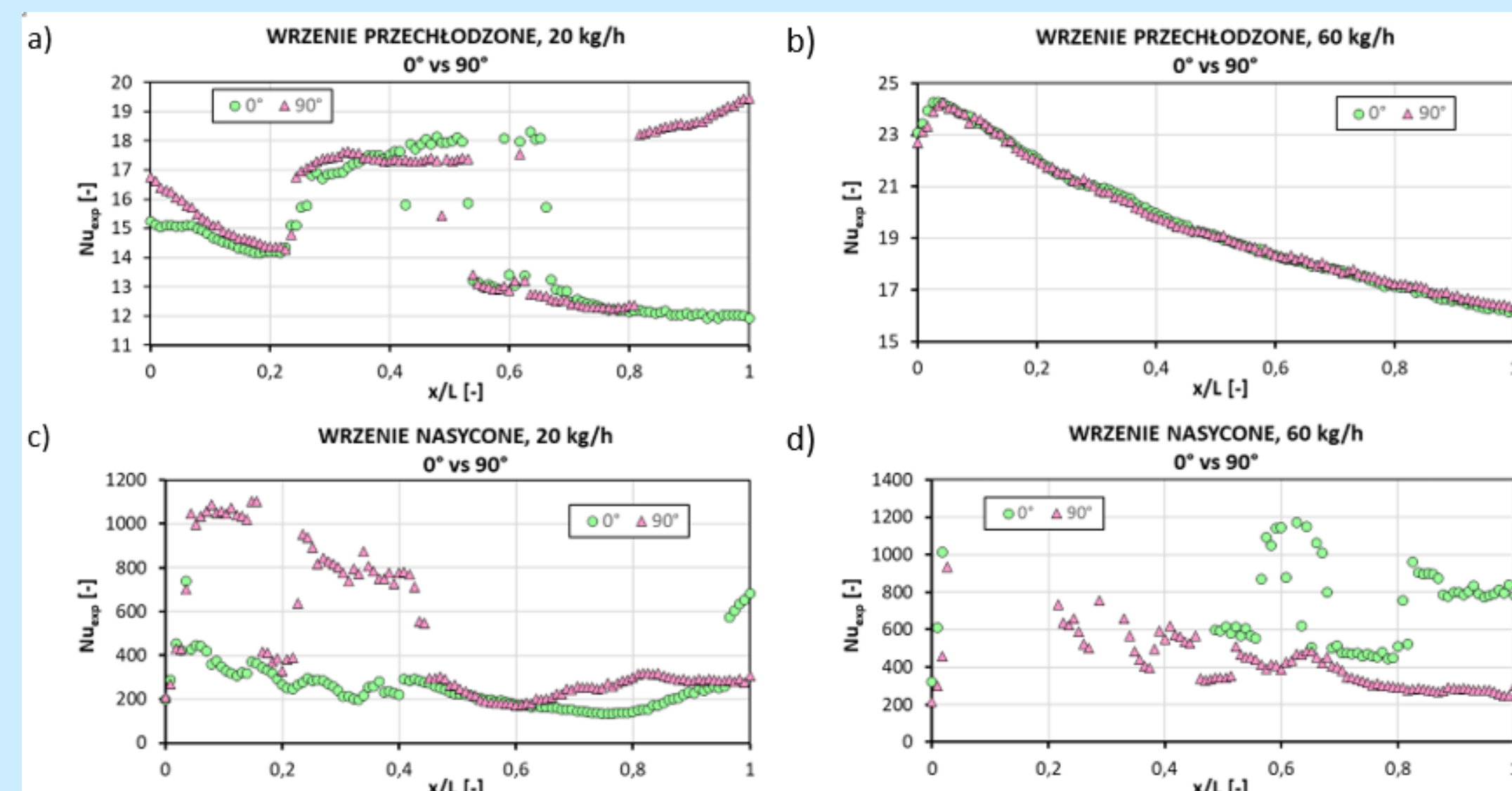
Rysunek 1. Schematy: a) stanowiska badawczego, b) modułu testowego, 1 – moduł badawczy, 2 – pompa, 3 – naczynie przeponowe, 4 – chłodnica, 5 – filtr, 6 – przepływomierz, 7 – odpowietrznik, 8 – kamera, 9 – stacja DAQ, 10 – komputer, 11 – minikanal, 12 – folia grzejna, 13 – płyta szklana, 14 – komora wlotowa, 15 – korpus, 16 – pokrywa główna.

Podczas serii pomiarowych zwiększano strumień ciepła. Co 1 s rejestrowano masowe natężenie przepływu, ciśnienie i temperaturę czynnika na wlocie i wylocie sekcji testowej, parametry elektryczne zasilania folii oraz jej temperaturę (kamera IR), obserwowano struktury przepływu.

Do analizy wybrano cztery reprezentatywne serie pomiarowe dla FC-72, przy gładkiej powierzchni folii grzejnej, dla orientacji przestrzennych modułu: 0° – pozycja pozioma z przepływem płynu nad folią oraz 90° – pozycja pionowa z przepływem płynu z dołu do góry oraz natężenia masowego przepływu 20 i 60 kg/h.



Rysunek 2. Widok stanowiska badawczego.



Rysunek 3. Profile medianowych lokalnych wartości liczby Nusselta Nu_{exp} w funkcji x/L dla reprezentatywnych serii eksperymentalnych.

Obliczenia

- Gęstość strumienia ciepła doprowadzonego do folii grzejnej wyznaczano z mocy elektrycznej odniesionej do powierzchni ogrzewanej.
- Lokalny strumień ciepła netto przekazywany do płynu obliczano po uwzględnieniu strat ciepła do otoczenia (związanych z konwekcją swobodną i promieniowaniem).
- Lokalny współczynnik przejmowania ciepła obliczono z wykorzystaniem uproszczonej metody jednowymiarowej, przy założeniu przepływu ciepła w kierunku prostopadłym do kierunku przepływu płynu, tj. przez głębokość kanału.
- W obszarze wrzenia przechłodzonego przyjmowano $T_{ref}(x) = T_{f,lin}(x)$, a w obszarze wrzenia nasyconego $T_{ref}(x) = T_{sat}(x)$.
- Lokalną liczbę Nusselta obliczano z zależności: $Nu(x) = \frac{\alpha(x) \cdot D_h}{k_l}$, pozostałe liczby podobieństwa wyznaczano zgodnie z zależnościami z literatury.
- Rozdział na wrzenie przechłodzone i nasycone prowadzono lokalnie na podstawie różnicy temperatury między ścianką grzejącą a lokalną temperaturą nasycenia, $\Delta T_{w,sat}(x) = T_w(x) - T_{sat}(x)$. Za obszar wrzenia przechłodzonego przyjmowano punkty spełniające warunek $\Delta T_{w,sat}(x) < -2$ K, natomiast za obszar wrzenia nasyconego punkty, dla których $\Delta T_{w,sat}(x) > +2$ K. Punkty spełniające warunek $|\Delta T_{w,sat}(x)| \leq 2$ K nie zostały uwzględniane w analizie.

Wyniki

Tabela 1. Zgodność wartości wyznaczonych z wybranych zależności kryterialnych z wynikami eksperymentalnymi dla poszczególnych serii pomiarowych.

Numer eksperymentu	Obszar wrzenia	Równanie kryterialne	N	MAPE [%]	Średnia różnica względna [%]
#1 (0°, 20 kg/h)	przechłodzony	Hausen	41 918	32,41	-12,81
#1 (0°, 20 kg/h)	przechłodzony	Piasecka	41 918	10,20	-6,45
#2 (90°, 20 kg/h)	przechłodzony	Hausen	46 144	30,80	-11,23
#2 (90°, 20 kg/h)	przechłodzony	Piasecka	46 144	10,08	-1,30
#3 (0°, 60 kg/h)	przechłodzony	Hausen	46 850	20,34	1,18
#3 (0°, 60 kg/h)	przechłodzony	Piasecka	46 850	20,46	-2,92
#4 (90°, 60 kg/h)	przechłodzony	Hausen	48 614	19,91	-0,40
#4 (90°, 60 kg/h)	przechłodzony	Piasecka	48 614	23,14	1,51
#1 (0°, 20 kg/h)	nasycony	Lazarek-Black	4 576	74,93	-74,93
#1 (0°, 20 kg/h)	nasycony	Piasecka	4 576	32,52	-26,84
#3 (0°, 60 kg/h)	nasycony	Lazarek-Black	1 715	84,71	-84,71
#3 (0°, 60 kg/h)	nasycony	Piasecka	1 715	31,03	1,27
#2 (90°, 20 kg/h)	nasycony	Lazarek-Black	8 264	79,14	-79,14
#2 (90°, 20 kg/h)	nasycony	Piasecka	8 264	41,41	-38,16
#4 (90°, 60 kg/h)	nasycony	Lazarek-Black	3 648	75,82	-75,82
#4 (90°, 60 kg/h)	nasycony	Piasecka	3 648	76,02	65,83

Tabela 2. Zbiorcza zgodność wartości obliczonych z wybranych zależności kryterialnych z wynikami eksperymentalnymi.

Obszar wrzenia	Równanie kryterialne	Liczba punktów pomiarowych N	MAPE [%]	Średnia różnica względna [%]
Przechłodzony	Hausen	183 526	25,61	-5,55
Przechłodzony	Piasecka	183 526	16,22	-2,15
Nasycony	Lazarek-Black	18 203	77,94	-77,94
Nasycony	Piasecka	18 203	45,13	-10,76

Podsumowanie

W pracy przedstawiono analizę reprezentatywnego podzbioru danych z badań wrzenia FC-72 podczas przepływu przez siedem prostokątnych minikanatów ogrzewanych asymetrycznie. Wyniki wskazują, że orientacja modułu i masowe natężenie przepływu wpływają na lokalne wartości liczby Nusselta oraz zgodność z zależnościami literaturowymi. Dla wrzenia przechłodzonego równanie Piaseckiej dawało mniejsze MAPE i średnią różnicę względną niż równanie Hausena, lepiej odwzorowując cały analizowany zbiór. Dla wrzenia nasyconego równanie Lazarka-Blacka wyraźnie zaniżało wyniki, natomiast równanie Piaseckiej zapewniało lepszą, choć zależną od serii, zgodność z eksperymentem. Wyniki stanowią podstawę rozszerzenia analizy na pełny zbiór danych i zastosowania metod uczenia maszynowego do budowy uogólnionego równania kryterialnego.

Badania przedstawione w pracy zostały sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu OPUS nr UMO-2025/57/B/ST8/00907.